

Proyecto STEM - COBAEM

10. Generador bimodal de energía eléctrica aplicado a una granja piscícola

Piscelectric, Plantel 13Chinameca

Problema Reformulado:

Las granjas piscícolas de la comunidad de Chinameca enfrentan cortes constantes de electricidad, lo cual perjudica la producción de peces al no tener las condiciones adecuadas en su habitat, debido a que el equipo de mantenimiento de estas unidades de producción deja de funcionar provocando su muerte y en consecuencia, pérdidas económicas.

Propuesta de Solución:

Se pretende construir e instalar un generador eléctrico que aproveche la energía del movimiento del agua que fluye por el canal que se encuentra cerca de la granja piscícola, que además pueda funcionar con gasolina en épocas estivales, cuando no haya suficiente caudal para dar movilidad al generador.

Impacto Esperado:

Con el prototipo propuesto, se pretende disminuir la mortalidad de los peces en al menos un 50%, lo cual permitirá recuperar ganancias cerca de 20050 pesos por unidad de producción. Además, como beneficios secundarios, se espera ahorrar en la factura de luz eléctrica al menos en un 30% cada bimestre, agregando el hecho de que se podrá aprovechar un total de 1.5 millones de litros por estanque (que se desechan al mes) para mover el generador.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Instalaciones eléctricas, Conversión de corriente continua a corriente alterna, instalacion de generadores. NOTA. Este es el cuestionario correcto por parte del equipo 13 chinameca.